

Глава 7. Уровень приложений

В данной главе будут рассмотрены:

- Функции уровня приложений;
- Протоколы уровня приложений;
- Взаимодействие с нижестоящими протоколами модели OSI.

7.1. Уровень приложений, уровень представления, сеансовый уровень

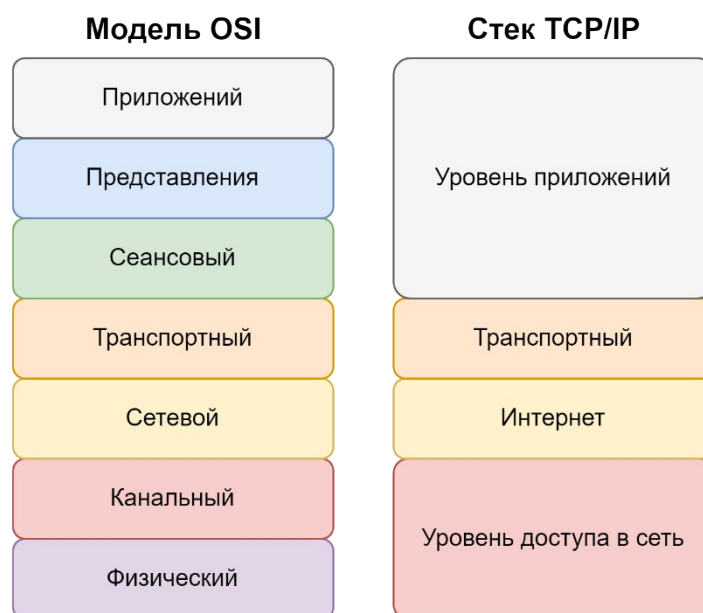


Рисунок 7.1.1. – Модель OSI и TCP/IP

Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень модели OSI соответствуют одному уровню приложений модели TCP/IP.

Уровень приложений является самым верхним уровнем в модели OSI. Протоколы данного уровня нужны для обмена данными между приложениями конечных пользователей.

К наиболее известным протоколам уровня приложений относятся:

- HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) – протокол передачи гипертекста;
- DNS (*Domain Name Service*) – служба доменных имен;
- DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) – протокол динамической конфигурации узла;
- FTP (*File Transfer Protocol*) – протокол передачи файлов;
- SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) – простой протокол электронной почты;
- POP (*Post Office Protocol*) – протокол получения электронной почты;
- IMAP (*Internet Message Access Protocol*) – протокол доступа к сообщениям Интернет и многие другие.

Более подробно каждый из протоколов будет рассмотрен в данной главе.

7.1.1. Протоколы уровня приложений

Во время сеанса связи и передачи данных протоколами уровня приложений пользуется как отправляющая, так и принимающая сторона. Для того чтобы обмен информацией между двумя приложениями был успешен, необходима совместимость протоколов, чтобы протоколы на каждой из сторон.

На рисунке 7.1.1.1. показаны наиболее распространенные протоколы уровня приложений.

Уровень приложений	Система имен	Конфиг. узла	Электронная почта	Веб
	DNS	BOOTP DHCP	SMTP POP IMAP	HTTP

Рисунок 7.1.1.1. – Протоколы уровня приложений

1. HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) – протокол передачи гипертекстовых документов. Позволяет получать различные ресурсы, HTML-документы. Лежит в основе обмена данными в сети Интернет.
2. HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) – защищенный протокол передачи гипертекста. В отличие от HTTP использует шифрование для безопасного подключения.
3. DNS (*Domain Name System*) – служба доменных имен. Преобразует доменные имена узла (сервера, компьютера или устройства) в IP-адреса, например, eltex-co.ru – в 62.109.1.166.
4. DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) – протокол динамической конфигурации узла. Позволяет сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие сетевые параметры, необходимые для работы в сети.
5. FTP (*File Transfer Protocol*) – протокол передачи файлов по сети. Построен на архитектуре «клиент-сервер». Позволяет пользователю получать доступ на другой узел и обмениваться данными по сети.
6. SFTP (*SSH File Transfer Protocol*) – защищенный протокол передачи файлов. Выполняет те же задачи, что и FTP, но все операции происходят поверх надежного и безопасного соединения.
7. SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) – простой протокол электронной почты. Предоставляет возможность пользователям отправлять электронные сообщения на почтовый сервер.
8. POP (*Post Office Protocol*) – стандартный протокол, который используется почтовым клиентом (приложением электронной почты) для получения сообщений с удаленного сервера электронной почты.
9. POP3 (*Post Office Protocol, версия 3*) – обновленная версия стандартного протокола POP, используемого почтовым клиентом (приложением электронной почты) для получения сообщений с удаленного сервера электронной почты.

10. IMAP (*Internet Message Access Protocol*) – протокол доступа к сообщениям Интернет. Предоставляет возможность пользователям получать доступ ко всем своим электронным сообщениям, которые хранятся на почтовом сервере, с любого устройства.
11. BitTorrent (“битовый поток”) – сетевой P2P-протокол для кооперативного обмена файлами через сеть Интернет.
12. Протокол BOOTP (*Bootstrap Protocol*) – сетевой протокол, используемый для назначения IP-адресов и других настроек сетевым устройствам при их загрузке в сети.
13. NFS (*Network File System*) – сетевая файловая система. Протокол сетевого доступа к файловым системам.
14. RTP (*Real-time Transport Protocol*) – транспортный протокол реального времени. Протокол, предназначенный для передачи мультимедийной информации (аудио- и видеоинформации) в режиме реального времени по IP-сетям.
15. SNMP (*Simple Network Management Protocol*) – простой протокол управления сетью. Предназначен для сбора, управления и упорядочивания информации об управляемых устройствах в IP-сетях.
16. Telnet (*Teletype Network*) – протокол, предназначенный для удаленного администрирования различных сетевых устройств с использованием виртуального терминального соединения.
17. SSH (*Secure Shell*) – «безопасная оболочка». Протокол, применяемый для удаленного администрирования различных сетевых устройств с использованием виртуального терминального соединения и при этом обеспечивающий защищенную передачу данных.
18. RDP (*Remote Desktop Protocol*) – протокол удаленного рабочего стола. Создан компанией Microsoft для обеспечения удаленного доступа к серверам и рабочим станциям Windows, предоставляет пользователю графический интерфейс.

7.1.2. Взаимодействие протоколов уровня приложений с приложениями конечных пользователей

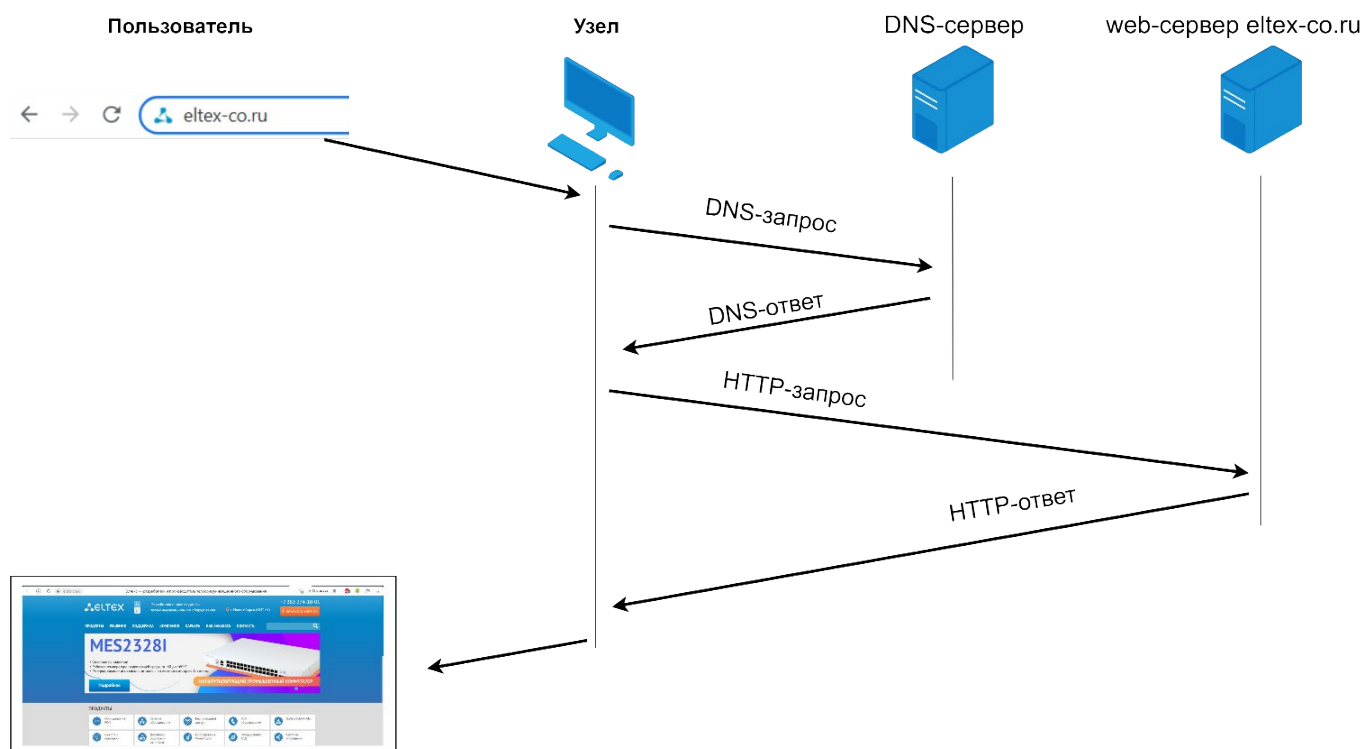


Рисунок 7.1.2.1. – Пример взаимодействия протоколов на уровне приложений

Для понимания того, как происходит обмен информацией между приложениями с использованием протоколов уровня приложений, рассмотрим следующий пример.

Допустим, пользователю необходимо загрузить главную страницу веб-сайта www.eltex-co.ru, для чего:

1. Формируется HTTP-запрос на сервер, чтобы получить HTML-страницу. В запросе указывается URL (*Uniform Resource Locator* – уникальный указатель ресурса), который состоит из протокола, доменного имени и пути к конкретному ресурсу на сервере.
2. Для отправки такого запроса компьютеру необходим конкретный IP-адрес сервера. Он может получить его двумя путями:
 - Проверить содержимое DNS-кэша, хранящегося на компьютере: если есть запись с этим доменным именем, тогда HTTP-запрос отправляется на IP-адрес, содержащийся в этой записи;
 - Если же записей DNS на компьютере не имеется, то:
 - формируется и отправляется запрос на DNS-сервер, который содержит таблицу с доменными именами различных ресурсов и соответствующих им IP-адресов;
 - получив ответ от DNS-сервера с IP-адресом 61.109.1.166 (IP-адрес веб-сайта eltex-co.ru), компьютер использует этот IP для завершения формирования запроса HTTP и отправляет его на web-сервер.
3. После того, как сервер получил и обработал наш HTTP-запрос, Он отправляет HTTP-ответ с нужной нам информацией.
4. Получив ответ от сервера, веб-браузер отображает веб-страницу.

7.2. Уровень представления и сеансовый уровень

Уровень представления выполняет следующие функции:

- Форматирование данных, полученных с уровня приложений, в удобный формат для передачи их по сети, а также форматирование данных, полученных по сети, в удобный формат для передачи уровню приложений;
- Перевод из кодировки ASCII в понятный для человека текст;
- Сжатие данных для сокращения объема передаваемой информации;
- Шифрование/дешифрование для защиты передаваемых по сети данных.



Рисунок 7.2.1. – Уровень представления

К наиболее известным стандартам/форматам уровня представления относятся:

1. JPEG (стандарт цифрового сжатия неподвижных изображений);
2. PNG (формат файлов для растровых графических приложений);
3. GIF (формат обмена графическими данными).
4. MPEG (стандарт сжатия движущихся видеоизображений);
5. ASCII (таблица кодировки, в которой распространенным печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды);
6. TLS/SSL (криптографические протоколы, обеспечивающие безопасную связь).

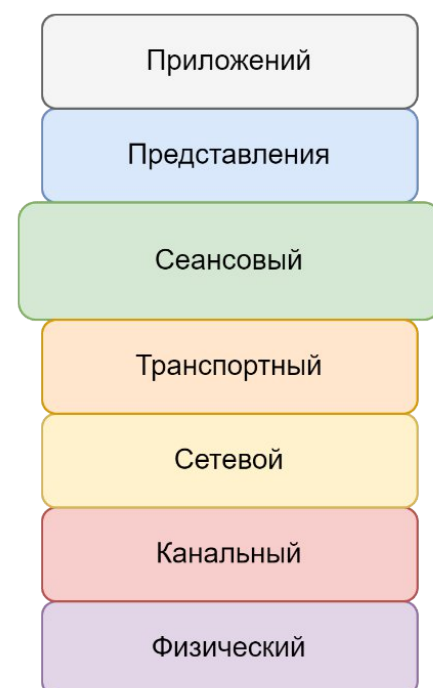


Рисунок 7.2.2. – Сеансовый уровень

Сеансовый уровень служит для установления, поддержания, завершения сеанса связи, а также обмена информацией между двумя приложениями конечных пользователей.

К наиболее известным протоколам сеансового уровня относятся:

1. H.245 (протокол согласования параметров соединения);
2. L2TP (туннельный протокол для поддержания виртуальных частных сетей);
3. PAP (протокол простой проверки подлинности);
4. PPTP (туннельный протокол типа «точка-точка»).

7.3. Сервисы и протоколы уровня приложений

Протокол передачи гипертекста (HTTP) и гипертекстовый язык описания документов

При введении в адресной строке браузера веб-адреса, URL (например, <https://www.eltex-co.ru/index.html>), браузер устанавливает сеанс связи по протоколу HTTP с веб-сервисом, который запущен на сервере.

Рассмотрим, как происходит взаимодействие браузера с веб-сервисом на сервере.

- 1) Браузер делит веб-адрес на три части:
 - http/https (протокол);
 - www.eltex-co.ru (имя сервера);
 - index.html (запрашиваемый файл);
- 2) После этого браузер преобразует имя сервера в IP-адрес, с помощью которого устанавливается соединение с сервером;
- 3) Браузер отправляет запрос GET серверу и запрашивает нужный файл (в данном случае *index.html* – страница по умолчанию, именно ее видит пользователь, когда посещает веб-сайт);
- 4) Сервер отправляет запрашиваемый файл с HTML-кодом веб-сайта www.eltex-co.ru;
- 5) Браузер преобразует принятый HTML-код и формирует страницу в окне браузера.

HTML – это стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере. Он нужен, чтобы браузер понимал, как отобразить ту или иную веб-страницу.

7.3.1. Протоколы HTTP и HTTPS

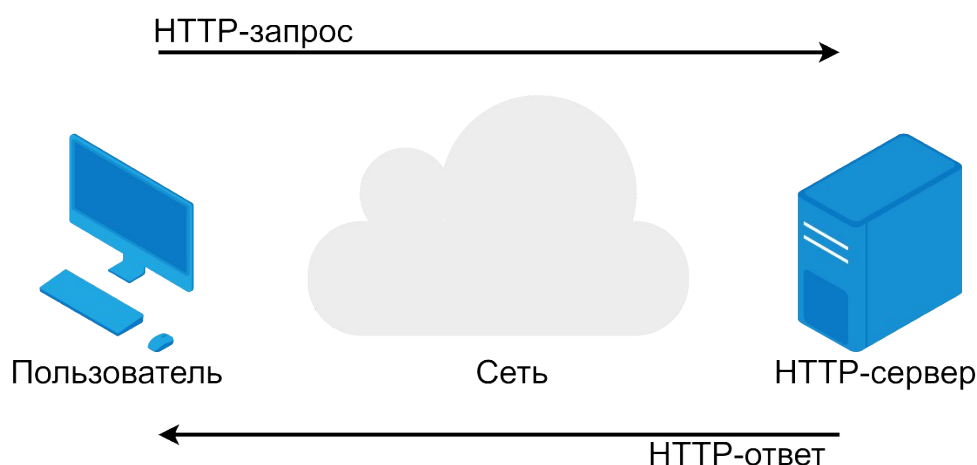


Рисунок 7.3.1.1. – Работа протокола HTTP

Сам HTTP – протокол реализован по принципу «запрос-ответ».

Существуют три типа сообщений, отправляемых от клиента (браузера):

- GET – запрос данных клиентом;
- PUT – отправка на веб-сервер ресурсов и контента;
- POST – отправка на веб-сервер файлов данных.

К сожалению, протокол HTTP не обеспечивает безопасности, так как сообщения

запроса/ответа передаются открытым текстом без использования шифрования, что позволяет нарушителям перехватывать данные пользователей.

Для того чтобы обеспечить защищенный обмен данными между узлами, была придумана модификация протокола HTTPS (*HTTP Secure*). С помощью данного протокола обеспечивается аутентификация и шифрование данных между узлами.

Принцип работы протокола HTTPS тот же, что и у протокола HTTP, но только перед отправкой данных они шифруются с помощью протокола SSL (*Secure Socket Layer*). На это требуется дополнительное время и данные дальше передаются по сети.

7.3.2. Протоколы SMTP, POP и IMAP

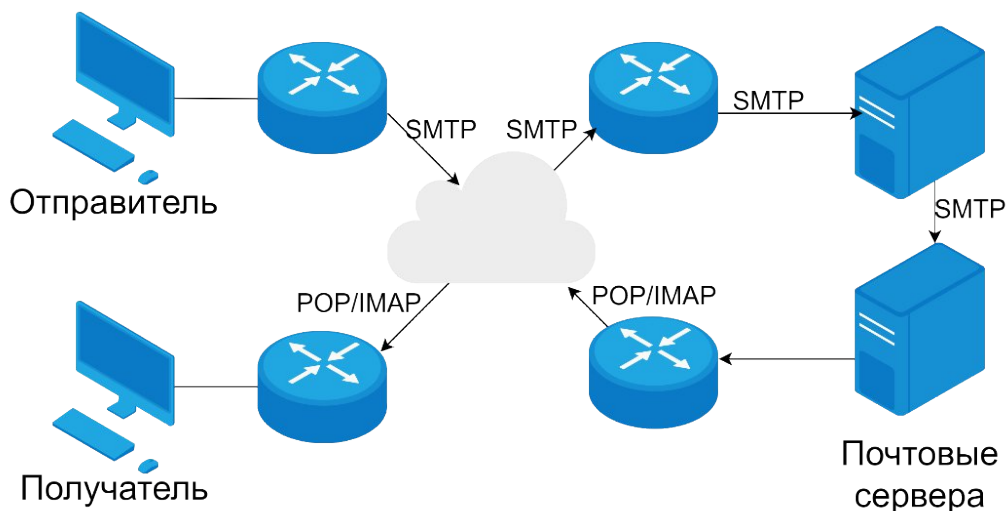


Рисунок 7.3.2.1. – Почтовые протоколы

Электронная почта представляет собой систему для отправки, хранения и получения электронных сообщений, передаваемых по сети. Электронные письма хранятся на почтовых серверах в базах данных.

Пользователи электронной почты обращаются к почтовым серверам для отправки/получения электронных сообщений. Почтовые сервера взаимодействуют друг с другом для обмена электронными сообщениями между доменами.

В качестве протоколов для работы почтовых сервисов используются три протокола: SMTP, IMAP и POP. Первый протокол необходим для отправки электронных сообщений от клиента до сервера и с сервера на другой сервер. Для того чтобы получить электронное сообщение, используется второй или третий протокол. Рассмотрим каждый из протоколов подробнее.

7.3.2.1. SMTP

SMTP-сообщение состоит из заголовка и тела сообщения. Заголовок имеет строго определенный формат в соответствии с документом RFC 2822, а тело сообщения может содержать в себе текст произвольной длины.

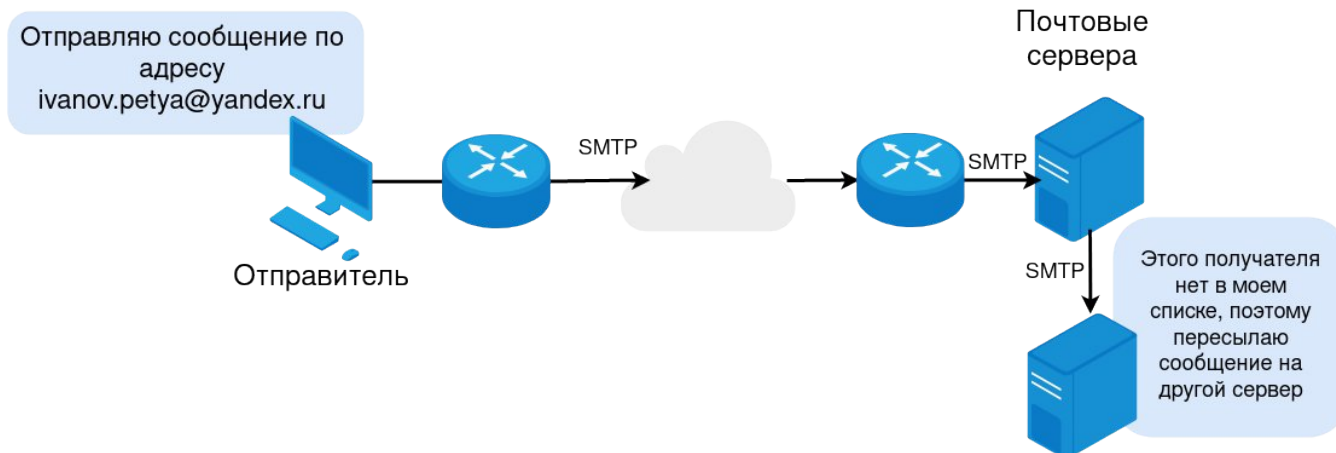


Рисунок 7.3.2.1.1. – Работа протокола SMTP

Первоначально при отправке электронного сообщения на почтовый сервер устанавливается соединение по порту TCP 25. После получения сообщения сервер либо отправляет его получателю (если он находится в списке получателей этого сервера), либо пересылает другому почтовому серверу.

В SMTP предусмотрен случай, когда почтовый сервер назначения может быть недоступен для доставки сообщения. В данном случае сообщение временно хранится на почтовом сервере и периодически повторно отправляется. Если после определенного количества времени сообщение так и не было доставлено, оно возвращается отправителю с уведомлением о невозможности доставки.

7.3.2.2. POP

Данный протокол используется для получения электронных сообщений от почтового сервера. Почтовый сервер ожидает подключение пользователей по порту TCP 110. После установки соединения почтовый сервер отправляет приветствие, и происходит обмен данными.

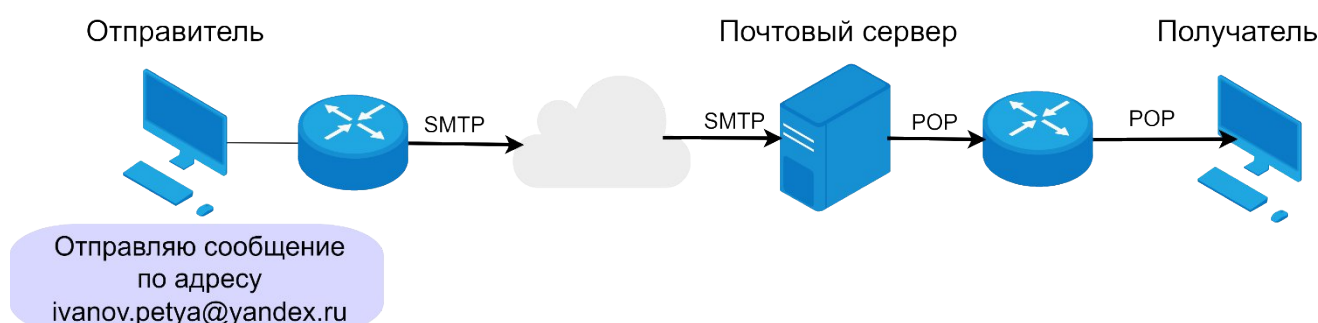


Рисунок 7.3.2.2.1. – Работа протокола POP

Важно отметить, что при получении пользователем сообщения, оно удаляется с почтового сервера. Это может быть критично для компаний малого бизнеса.

7.3.2.3. IMAP

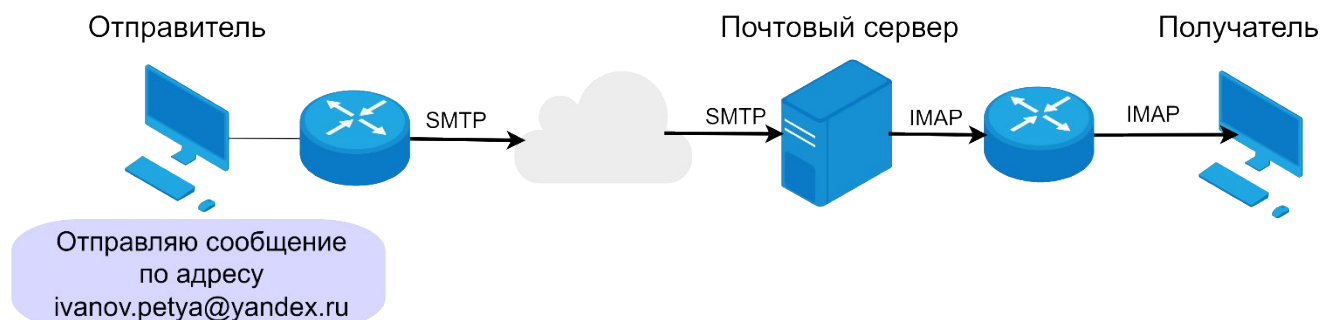


Рисунок 7.3.2.3.1. – Работа протокола IMAP

Данный протокол также позволяет получать сообщения с почтового сервера по порту TCP 143, но, в отличие от протокола POP, пользователь получает копию сообщения с почтового сервера. Исходное сообщение остается на сервере, пока не будет удалено вручную. Если пользователь желает удалить сообщение, то оно удаляется как у него, так и на почтовом сервере.

7.3.3. Служба доменных имен (DNS)

Для отправки и получения данных по сети устройства идентифицируются по IP-адресам. Доменные имена нужны, чтобы преобразовывать IP-адреса в простые для запоминания человеку имена. Для правильной работы службы разрешения доменных имен на сетевой интерфейсе устройства должен быть указан IP-адрес DNS-сервера.

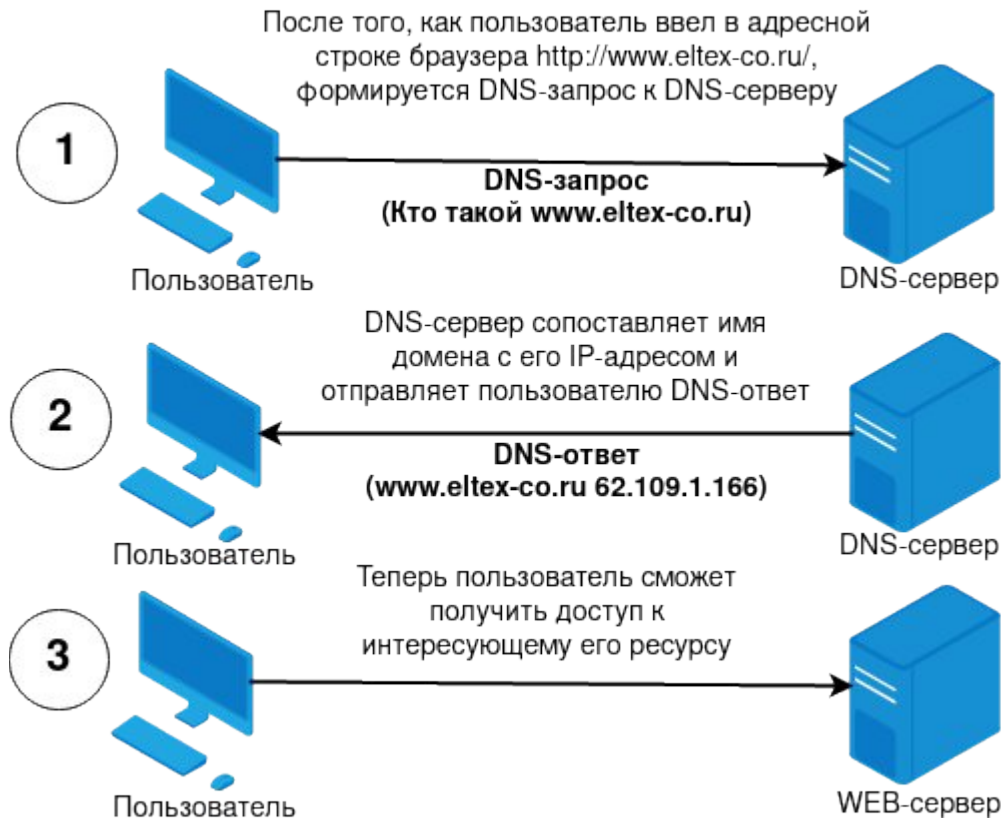


Рисунок 7.3.3.1. – Работа протокола DNS

Например, гораздо проще обращаться к веб-сайту по доменному имени [eltex-co.ru](http://www.eltex-co.ru), чем по его IP-адресу 62.109.1.166. К тому же, если IP-адрес изменится, то для пользователя это будет незаметно, так как другой IP-адрес будет привязан уже к

существующему в сети домену. Протокол DNS сопоставляет имя ресурса с соответствующим ему IP-адресом.

7.3.3.1. Формат сообщений DNS

Все сообщения DNS имеют одинаковый формат: заголовок, вопрос, ответ.

На DNS-серверах хранятся различные типы DNS-записей. Данные записи содержат имя, адрес и тип записи.

На рисунке 7.3.3.1.1. изображена структура DNS пакета¹, состоящего из полей:

- Header – заголовок DNS пакета, состоящий из 12 октетов;
- Question section – секция запроса. DNS-клиент передает запросы DNS-серверу сообщая, для какого имени и какой тип записи DNS необходимо получить. Сервер при ответе копирует эту информацию и отдает клиенту обратно в этой же секции;
- Answer section – секция ответа. Сервер сообщает клиенту ответ или несколько ответов на запрос, в котором сообщает вышеуказанные данные;
- Authoritative Section – секция ответа об уполномоченных серверах. Содержит сведения о том, с помощью каких авторитетных серверов была получена информация, включенная в секцию DNS-ответа;
- Additional Record Section – секция ответа дополнительных записей. Хранит дополнительные записи, связанные с запросом, но не являющиеся строгими ответами.

Header	Заголовок
Question	Секция запроса
Answer	Секция ответа
Authority	Секция ответа об уполномоченных серверах
Additional	Секция ответа дополнительных записей

Рисунок 7.3.3.1.1. – Структура пакета DNS

На рисунке 7.3.3.1.2 изображена структура заголовка сообщений DNS. Заголовок состоит из следующих полей:

- ID (16 бит) – поле, которое используется как уникальный идентификатор транзакции. Указывает на то, что пакет принадлежит одной и той же сессии “запросов-ответов”;
- QDCOUNT (16 бит) – число, указывающее количество записей в разделе запросов;
- ANCOUNT (*answer number*) (16 бит) – число, обозначающее количество записей в разделе ответов;

¹ RFC 1035 – описание протокола DNS.

- NSCOUNT (*name server*) (16 бит) – число, обозначающее количество связанных записей с именем сервера;
- ARCOUNT (*additional records*) (16 бит) – число, обозначающее количество записей в Additional Record Section.

Назначение полей QR, Opcode, AA, TC, RD, RA, Z, Rcode, описаны ниже.

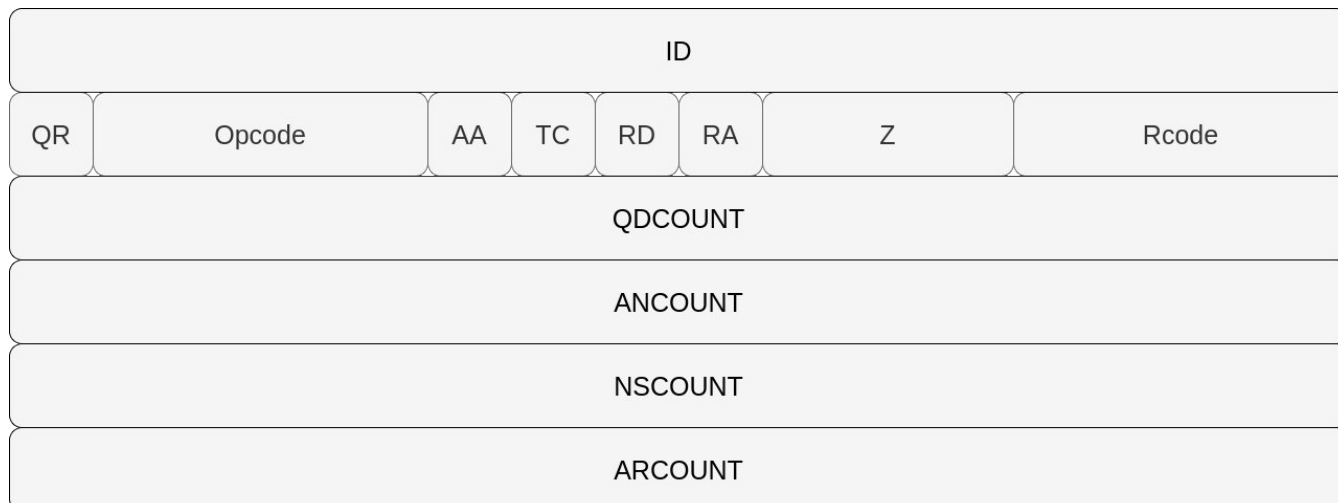


Рисунок 7.3.3.1.2. – Структура заголовка DNS

На рисунке 7.3.3.1.3 приведен пример DNS-запроса, представленный в Wireshark.

```

▼ Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x02bc
  ▼ Flags: 0x0100 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ....0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ....0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ▼ Queries
    ▼ arc-emea.msn.com: type A, class IN
      Name: arc-emea.msn.com
      [Name Length: 16]
      [Label Count: 3]
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
  
```

Рисунок 7.3.3.1.3. – DNS-запрос (DNS query) в Wireshark

Рассмотрим рисунок 7.3.3.1.3., на котором приведен пример DNS-запроса.

В нем компьютер-отправитель поручает DNS-серверу найти адрес IPv4 (поле Type = A) ресурса с именем **arc-emea.msn.com** (поле Name) в классе адресов Internet (поле Class = IN). В поле Flags единицей отмечено поле Recursion Desired, а это значит, что

нужно предоставить сразу конечный IP-адрес без промежуточных адресов доменов *.com* и *google.com*.

В поле «флаги» (*Flags*) (1) описаны параметры формата запросов и ответов. Размерность поля составляет 2 байта и состоит из следующих флагов (рисунок 7.3.3.1.4):



Рисунок 7.3.3.1.4. – Параметры поля «флаги»

- Флаг *Response* (поле *QR*) – размерность 1 бит. Поле показывает, является ли пакет запросом (*QR* = 0) или ответом (*QR* = 1);
- Поле *Opcode* – размерность поля 4 бит. С помощью данного кода клиент может указать тип запроса. Поле может принимать следующие значения «0» – стандартный запрос, «1» – инверсный запрос, «2» – запрос статуса сервера, значения «3 – 15» зарезервированы для использования в будущем;
- Флаг *AA* (*Authoritative Answer*) – данный параметр может использоваться только в DNS-ответах от сервера, сообщает о том, является ли ответ от доверенного сервера (авторитетным) либо нет;
- Флаг *TC* (*Truncation*) – данный флаг устанавливается в случае, если сервер не смог поместить всю необходимую информацию в пакет из-за ограничений;
- Флаг *RD* (*Recursion Desired*) – запрос на работу DNS-сервера в рекурсивном режиме. Наличие флага говорит о том, что клиент просит сервер не сообщать промежуточных ответов, а вернуть только IP-адрес;
- Флаг *RA* (*Recursion Available*) – устанавливается только в ответах и сообщает о том, что сервер поддерживает рекурсию;
- Поле *Z* – размерность поля 3 бит. Является зарезервированным и всегда равно нулю;
- Поле *Rcode* (*Response code*) – размерность поля 4 бит. Поле служит для уведомления клиентов о том, успешно ли выполнен запрос или с ошибкой.

В стандарте RFC 5395 появились дополнительные биты *AD* и *CD* рисунок 7.3.3.1.5, которые были заимствованы из поля *Z*. И добавились значения в поле *Opcode*.



Рисунок 7.3.3.1.5. – Параметры поля «флаги» стандарта RFC 5395

- Поле *Opcode* может принимать следующие значения «0» – стандартный запрос, «1» – инверсный запрос, «2» – запрос статуса сервера, значения «3, 6 – 15» зарезервированы для использования в будущем, «4» – уведомление - Ведущий сервер сообщает группе ведомых серверов, что данные у ведущего сервера были изменены и что следует инициировать запрос для обновления данных, «5» – Обновление;
- Флаг *AD* (*Authentic data*) – устанавливается в ответе, указывая, что включенные данные были проверены сервером, который их предоставил.
- Флаг *CD* (*Checking disabled*) – устанавливается в запросе, указывая, что непроверенные данные приемлемы для преобразователя, отправляющего запрос.

На рисунке 7.3.3.1.6. приведен пример DNS-ответа, представленный в Wireshark. В нем DNS-сервер сообщает, что по запросу записи для имени **arc-emea.msn.com** найдено три записи, одна из них имеет адрес **IPv4 20.199.58.43** (поле Address в разделе Answers), и эта запись будет действительна еще 10 секунд. Тип записи – Cname(3), Каноническое имя, – в данном типе записи псевдоним привязан к действительному доменному имени.

```

    ▾ Queries
      ▾ arc-emea.msn.com: type A, class IN
        Name: arc-emea.msn.com
        [Name Length: 16]
        [Label Count: 3]
        Type: A (Host Address) (1)
        Class: IN (0x0001)
      ▾ Answers
        > arc-emea.msn.com: type CNAME, class IN, cname arc-
        > arc-emea.trafficmanager.net: type CNAME, class IN,
        ▾ iris-de-prod-azsc-v2-frc.francecentral.cloudapp.az
          Name: iris-de-prod-azsc-v2-frc.francecentral.cl
          Type: A (Host Address) (1)
          Class: IN (0x0001)
          Time to live: 10 (10 seconds)
          Data length: 4
          Address: 20.199.58.43
  
```

Рисунок 7.3.3.1.6. – DNS-ответ (DNS response) в Wireshark

Ниже представлены некоторые типы записи:

- A – IPv4-адрес конечного устройства;
- AAAA – IPv6-адрес конечного устройства;
- NS – доверенный сервер имен;
- MX – запись обмена почтовыми сообщениями.

После того, как пользователь выполняет запрос к локальному DNS-серверу, сервер ищет соответствующее имя в своих DNS-записях, и если совпадение найдено, тогда сервер отправляет IP-адрес обратно пользователю. Если же совпадение не было выявлено, то сервер обращается к другим DNS-серверам с целью разрешения имени. Когда совпадение найдено, IP-адрес будет передан локальному DNS-серверу, который отправит его пользователю.

7.3.3.2. Иерархия DNS

Протокол DNS использует иерархическую структуру для создания баз данных и разрешения имен. Сама эта иерархическая структура создается по имени домена и подразделяется на некоторые зоны.

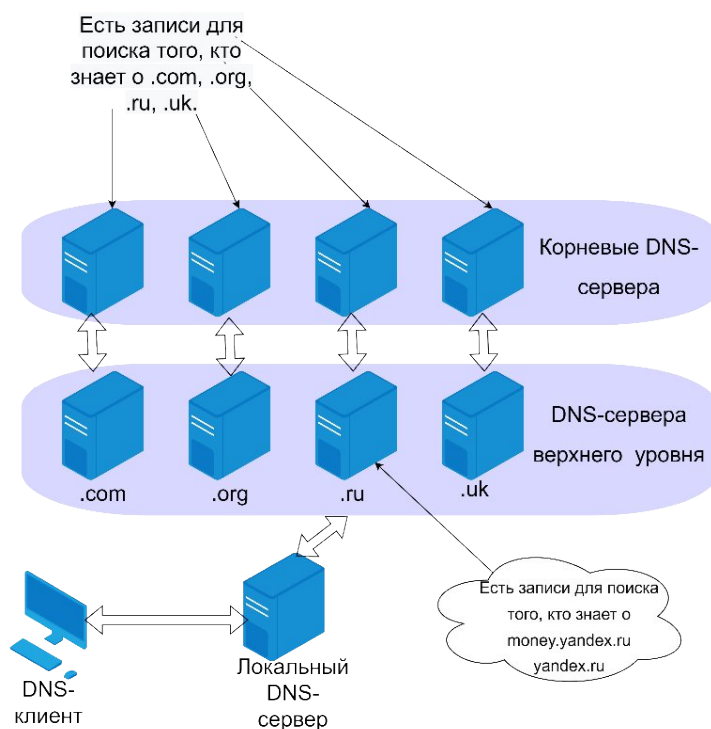


Рисунок 7.3.3.2.1. – Иерархия DNS серверов

На вершине иерархии располагаются корневые DNS-серверы, которые имеют записи о том, как добраться до DNS-серверов верхнего уровня, а DNS-сервера верхнего уровня имеют записи о том, как добраться до DNS-серверов второго уровня.

DNS-серверы верхнего уровня содержат информацию об:

- Адресах страновых доменов (**.ru** – Россия, **.us** – США);
- Адресах корневых доменов Интернета (**.com**, **.net**, **.mil**, **.org**, **.biz** и т.д.).

DNS-серверы второго уровня содержат информацию о доменах второго уровня: например, **yandex.ru**, **eltex-co.ru**, **google.com**.

Если к DNS-серверу был отправлен запрос на преобразование имени, не относящегося к его зоне, тогда данный запрос будет отправлен другому DNS-серверу, для которого этот запрос будет корректным.

7.3.3.3. Команда NSLOOKUP

```
C:\Users\StanChe>nslookup eltex-co.ru
Server:  UnKnown
Address:  172.16.0.250

Name:    eltex-co.ru
Address:  62.109.1.166
```

Рисунок 7.3.3.3.1. – Результат команды nslookup

Команда *nslookup* является утилитой операционных систем, позволяющая вручную опрашивать DNS-серверы для разрешения имен. При вводе команды *nslookup* будет отображена информация о текущем используемом DNS-сервере на узле. Также можно ввести команду *nslookup eltex-co.ru*, которая отобразит IP-адрес интересующего домена.

7.3.4. Протокол динамической конфигурации сетевого узла (DHCPv4)

7.3.4.1. Получение IP-адреса от сервера DHCP

Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) необходим для автоматического назначения сетевых параметров узла: IPv4-адреса, маски подсети, адреса DNS-сервера, шлюза по умолчанию. Без этих параметров работа устройства в сети невозможна, поэтому сервис автоматического назначения IP-адреса в сети будет использован первым. Помимо динамической адресации можно воспользоваться статической адресацией, то есть назначать сетевые параметры на узле вручную.

Статическая адресация используется в сетях для установки сетевых параметров на такие устройства, как серверы и принтеры.

Динамическая адресация применяется в больших сетях, где количество устройств постоянно меняется. Это позволяет автоматически предоставлять устройствам сетевые параметры для доступа к сети. Получение IP-адреса автоматически обычно настроено на сетевом интерфейсе по умолчанию после установки операционной системы.

При подключении узла к сети он устанавливает соединение с DHCP-сервером и запрашивает адрес. DHCP-сервер выдает свободный адрес из выделенного диапазона адресов, называемого пулом адресов.

В домашних сетях в качестве DHCP-сервера выступает домашний маршрутизатор, а в средних/крупных сетях в качестве DHCP-сервера выделяется отдельный компьютер.

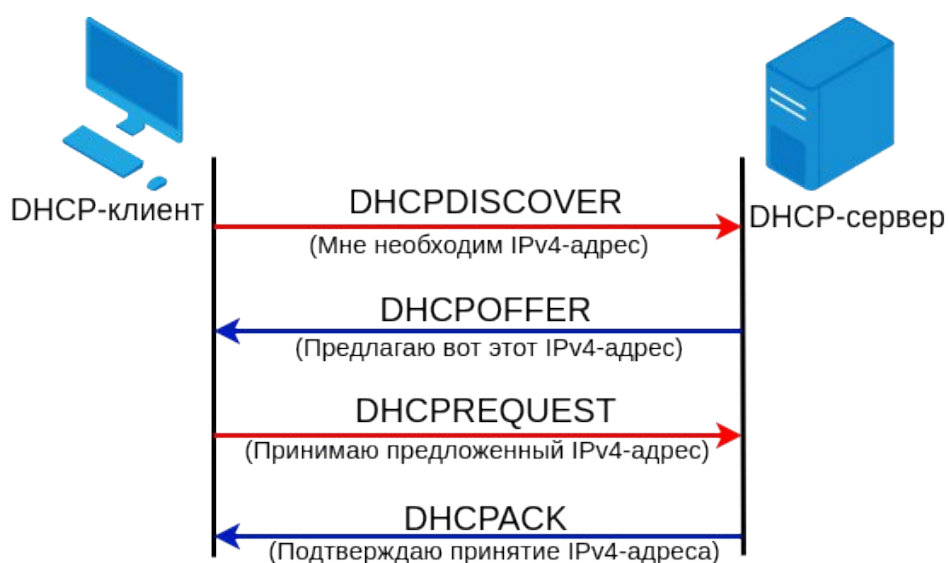


Рисунок 7.3.4.1.1. – Процесс предоставления IP-адреса клиенту от DHCP-сервера

Работа DHCP организуется в четыре этапа.

- 1) Как только клиент подключается к сети, он отправляет широковещательную рассылку сообщения обнаружения DHCP-сервера в сети (DHCPDISCOVER) со своим MAC-адресом. Клиент не знает, к какой сети он подключен, поэтому адрес назначения будет следующим – 255.255.255.255, помимо этого клиент еще не получил свой IPv4-адрес, поэтому адрес источника – 0.0.0.0.
- 2) При получении DHCP-сервером сообщения DHCPDISCOVER, он резервирует доступный IPv4-адрес из пула адресов и создает в MAC-таблице запись соответствия MAC-адреса клиента и зарезервированного IPv4-адреса. Затем сервер отправляет клиенту широковещательное сообщение DHCPOFFER с предложенными сетевыми параметрами, где в качестве адреса источника используется MAC-адрес DHCP-сервера, а в роли адреса доставки – MAC-адрес

клиента. Данное сообщение получают все клиенты в сети, но обрабатывает только тот, кто отправил сообщение DHCPDISCOVER. В ответном сообщении DHCPOFFER также будет указан срок аренды IPv4-адреса.

- 3) Клиент может получить несколько предложений (DHCPOFFER) от разных DHCP-серверов, в этом случае клиент должен выбрать конкретный DHCP-сервер и отправить сообщение (DHCPREQUEST), подтверждающее принятие предложенных настроек от конкретного DHCP-сервера. Данное сообщение отправляется в качестве широковещательной рассылки, чтобы другие DHCP-серверы знали о принятом предложении.
- 4) Если адрес, запрашиваемый клиентом, все еще доступен (DHCP-сервер проверяет этот адрес с помощью ICMP-запроса), тогда сервер отправляет сообщение подтверждения (DHCPACK). Это сообщение подтверждает то, что предложенный адрес выдан клиенту. В случае, если этот адрес окажется недоступен, сервер отправляет сообщение с отказом (DHCPNAK – Not ACKnowledged), и процесс получения адреса начинается заново.

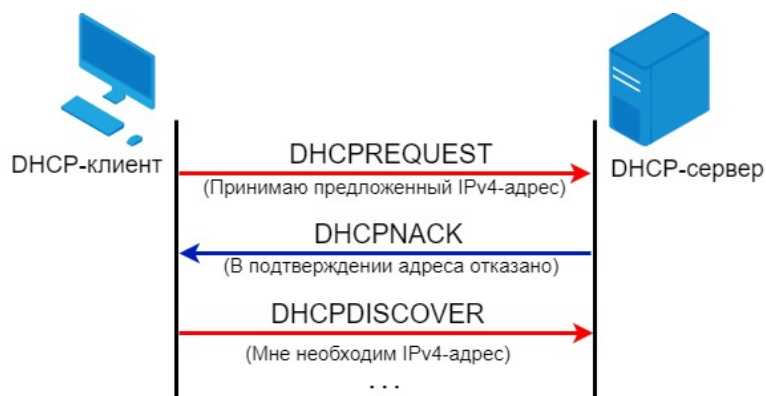


Рисунок 7.3.4.1.2. — Сценарий работы DHCP при занятом IP-адресе

7.3.4.2. Конфликт IP-адресов и методы его предупреждения

Наличие двух узлов с одним и тем же IP-адресом в сети малореально, но возможно. Так происходит, например, когда в сети узлам назначаются адреса вручную разными администраторами, которые не координируют между собой политику назначения IP-адресов или не ведут документацию по их инвентаризации. Если в сети присутствует два устройства с одинаковыми IP-адресами, это может грозить тем, что ни одно из этих устройств не получит информацию от других устройств корректно.

Во избежание конфликта адресов клиент после получения сообщения DHCPACK от сервера отправляет ARP-запрос на только что полученный IP-адрес. Если ответа не последует, это свидетельствует о том, что DHCP-сервер не обманул клиента, и IP-адрес действительно является уникальным для данного сегмента сети. Однако если приходит ARP-ответ, это указывает на то, что данный IP-адрес уже используется, и клиент должен уведомить DHCP-сервер, чтобы тот назначил другой IP-адрес. Для этого клиент отправляет сообщение DHCPDECLINE.

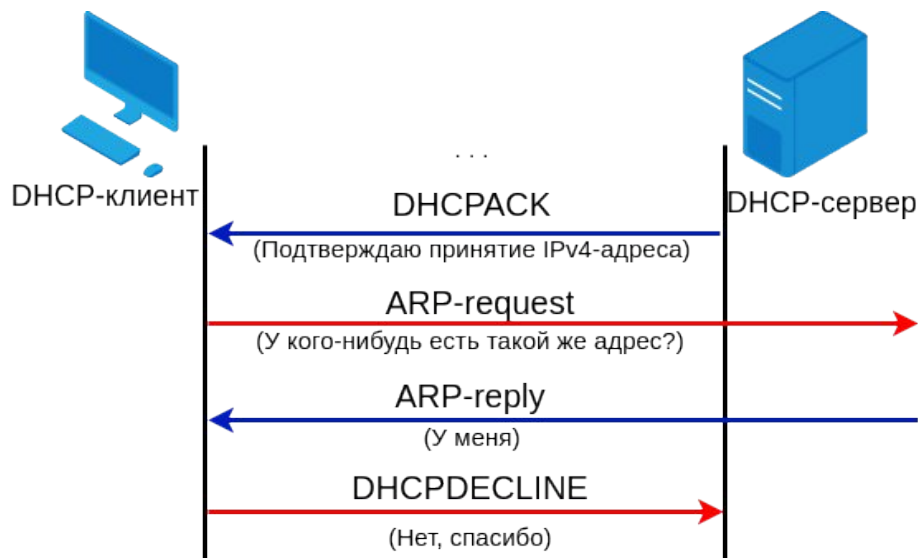


Рисунок 7.3.4.2.1. – Сценарий работы DHCP при конфликте IP-адресов

7.3.4.3. Продление аренды IP-адреса

При получении адреса и времени его аренды DHCP-клиент назначает себе два таймера: T_0 , равный 50% от времени аренды, и T_1 , равный 87,5% от времени аренды.

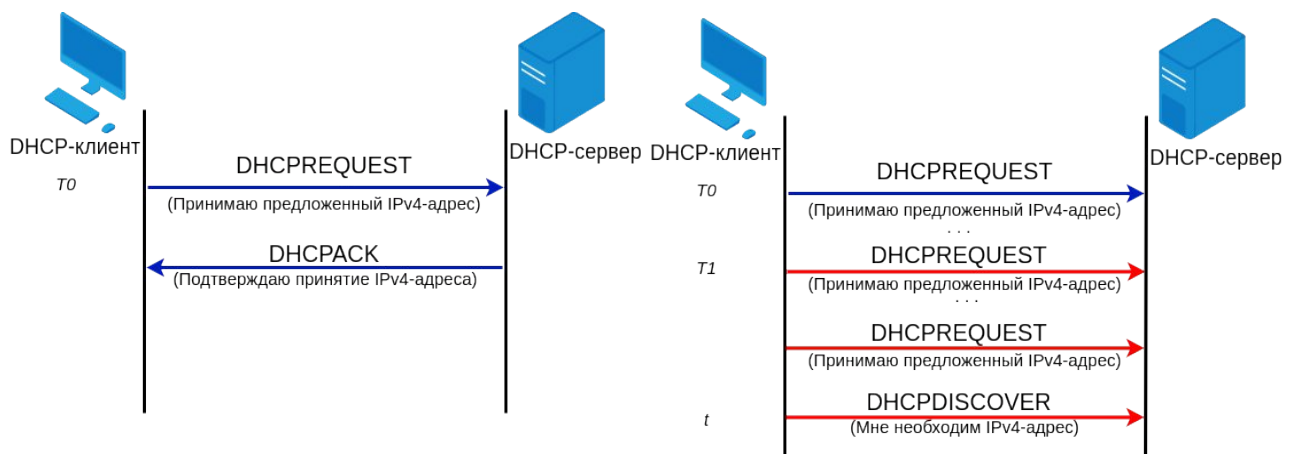


Рисунок 7.3.4.3.1. – Сценарий работы DHCP в случае продления аренды IP-адреса

- 1) Когда наступает T_0 , клиент отправляет сообщение DHCPREQUEST DHCP-серверу, который выдавал ему этот адрес. Так сервер понимает, что клиент подключен и продолжает пользоваться выданным IP-адресом. При этом, в отличие от начального получения IP-адреса, сообщение DHCPREQUEST отправляется **методом одноадресной рассылки** (синий цвет на схеме). Когда сервер, который предоставил IP-адрес, все еще функционирует и готов продлить аренду, он отправляет DHCPACK клиенту и сбрасывает временные ограничения аренды, а клиент обновляет таймеры T_0 и T_1 , сохраняя использование IP-адреса (на рисунке – слева).
- 2) Если ответа не поступило, тогда клиент продолжает использовать IP-адрес до момента наступления таймера T_1 . После этого и до истечения срока аренды он отправляет DHCPREQUEST уже методом **широковещательной рассылки (broadcast)**, на случай если DHCP-сервер все еще существует и у него всего лишь сменился IP-адрес.
- 3) Если в промежутке между таймером T_1 и истечением времени аренды DHCP-сервер, выдавший IP-адрес, так и не ответил, клиент начинает процесс получения

адреса заново, отправляя DHCPDISCOVER методом **широковещательной рассылки**.

Иногда DHCP-сервер может отказать в переподтверждении IP-адреса, в этом случае на DHCPREQUEST он отвечает сообщением DHCPNACK (Not ACKnowledged). При таком раскладе клиент так же вынужден начать новый цикл поиска IP-адреса отсылкой широковещательного сообщения DHCPDISCOVER.

7.3.4.4. Анализ работы протокола DHCP с помощью Wireshark

С помощью программы анализатора трафика в сети Wireshark можно подробно рассмотреть работу DHCP-протокола.

DHCPDISCOVER

Когда клиент желает получить адрес и другие сетевые настройки, он отправляет сообщение DHCPDISCOVER (1). На канальном уровне адрес назначения будет выглядеть как ff:ff:ff:ff:ff:ff (2). У клиента пока нет своего адреса, поэтому в качестве источника используется адрес назначения – 255.255.255.255 и адрес источника – 0.0.0.0 (3) (см. рисунок. 7.3.4.4.1).

DHCPOFFER

Следующее сообщение – DHCPOFFER (1) – отправляется клиенту от сервера в ответ на запрос DHCPDISCOVER. У клиента все еще нет IPv4-адреса, поэтому сообщение DHCPOFFER отправляется на широковещательный MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff (2), это сообщение получают все клиенты, но обработает только тот, кто выслал запрос DHCPDISCOVER. В качестве IPv4-адреса источника используется адрес DHCP-сервера, а в качестве адреса назначения – 255.255.255.255, так как у клиента все еще нет своего IPv4-адреса (3).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
509	244.440747	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	317	DHCP Discover

> Frame 509: 317 bytes on wire (2536 bits), 317 bytes captured (2536 bits) on
 Ethernet II, Src: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

▼ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
1. = LG bit: Locally administered address (this address only)
1 = IG bit: Group address (multicast/broadcast only)

▼ Source: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80)
 Address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80)
0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
0 = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255

> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

Рисунок 7.3.4.4.1. – Обработка этапа DHCPDISCOVER в Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
536	248.257062	10.10.1.1	255.255.255.255	DHCP	345	DHCP Offer
> Frame 536: 345 bytes on wire (2760 bits), 345 bytes captured (2760 bits) on ✓ Ethernet II, Src: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Source: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a) - Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.1, Dst: 255.255.255.255 > User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68 ✓ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer) - Message type: Boot Reply (2) - Hardware type: Ethernet (0x01) - Hardware address length: 6 - Hops: 0 - Transaction ID: 0x225083cc - Seconds elapsed: 27 > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast) - Client IP address: 0.0.0.0 - Your (client) IP address: 10.10.1.13 - Next server IP address: 10.10.1.1 - Relay agent IP address: 0.0.0.0 - Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Client hardware address padding: 00000000000000000000 - Server host name not given - Boot file name not given - Magic cookie: DHCP > Option: (53) DHCP Message Type (Offer) > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1) > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) > Option: (3) Router > Option: (6) Domain Name Server > Option: (51) IP Address Lease Time > Option: (58) Renewal Time Value > Option: (59) Rebinding Time Value > Option: (7) Log Server > Option: (66) TFTP Server Name > Option: (255) End						

Рисунок 7.3.4.4.2. – Отработка этапа DHCP OFFER в Wireshark

В поле Dynamic Host Configuration Protocol (Offer) показан предлагаемый IPv4-адрес (4), а также там указаны предлагаемые опции DHCP (5), например, маска подсети, срок аренды адреса, шлюз по умолчанию и т.д. (см. рисунок 7.3.4.4.2).

DHCPREQUEST

Сообщение DHCPREQUEST (1) отправляется от клиента к серверу с принятием предложенных параметров. Данное сообщение нужно, так как в сети может быть несколько DHCP-серверов, поэтому в сообщении указывается конкретный адрес DHCP-сервера и высылается сообщение именно ему. Сообщение является

широковещательным (2). IPv4-адреса все еще нет, поэтому в качестве адреса источника указывается 0.0.0.0 (3). Кроме того клиент указывает адрес, который он запрашивает (4) (см. рисунок 7.3.4.4.3).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
631	251.300828	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	382	DHCP Request
▼ Ethernet II, Src: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Source: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255 > User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67 ▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Request) - Message type: Boot Request (1) - Hardware type: Ethernet (0x01) - Hardware address length: 6 - Hops: 0 - Transaction ID: 0x225083cc - Seconds elapsed: 27 > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast) - Client IP address: 0.0.0.0 - Your (client) IP address: 0.0.0.0 - Next server IP address: 0.0.0.0 - Relay agent IP address: 0.0.0.0 - Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Client hardware address padding: 00000000000000000000 - Server host name not given - Boot file name not given - Magic cookie: DHCP > Option: (53) DHCP Message Type (Request) > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1) > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) > Option: (3) Router > Option: (6) Domain Name Server > Option: (51) IP Address Lease Time > Option: (58) Renewal Time Value > Option: (59) Rebinding Time Value > Option: (7) Log Server > Option: (66) TFTP Server Name > Option: (50) Requested IP Address (10.10.1.13) > Option: (55) Parameter Request List						

Рисунок 7.3.4.4.3. – Отработка этапа DHCPREQUEST в Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
632	251.324466	10.10.1.1	255.255.255.255	DHCP	345	DHCP ACK

- > Frame 632: 345 bytes on wire (2760 bits), 345 bytes captured (2760 bits)
- ✓ Ethernet II, Src: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a), Dst: Broadcast
 - > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - > Source: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a)
 - Type: IPv4 (0x0800)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.1, Dst: 255.255.255.255
- > User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
- ✓ Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
 - Message type: Boot Reply (2)
 - Hardware type: Ethernet (0x01)
 - Hardware address length: 6
 - Hops: 0
 - Transaction ID: 0x225083cc
 - Seconds elapsed: 27
 - > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)
 - Client IP address: 0.0.0.0
 - Your (client) IP address: 10.10.1.13
 - Next server IP address: 10.10.1.1
 - Relay agent IP address: 0.0.0.0
 - Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80)
 - Client hardware address padding: 00000000000000000000
 - Server host name not given
 - Boot file name not given
 - Magic cookie: DHCP
 - > Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
 - > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1)
 - > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
 - ✓ Option: (3) Router
 - Length: 4
 - Router: 10.10.1.1
 - > Option: (6) Domain Name Server
 - ✓ Option: (51) IP Address Lease Time
 - Length: 4
 - IP Address Lease Time: (600s) 10 minutes

Рисунок 7.3.4.4.4. – Отработка этана DHCPACK в Wireshark

DHCPACK

Последним отправленным сообщением в ходе получения IPv4-адреса является DHCPACK (1). Сервер высылает это сообщение клиенту для подтверждения того, что клиент может использовать данный IPv4-адрес (см. рисунок 7.3.4.4.4).

7.3.4.5. DHCP-ретранслятор (DHCP relay)

В протоколе DHCP между клиентом и сервером используются одноадресные и широковещательные сообщения, последние распространяются только в локальных сетях. Это значит, что DHCP-сервер и клиент должны находиться в пределах одного

широковещательного домена. Но, так как далеко не в каждой сети существует свой DHCP-сервер, на пограничных устройствах реализуется функция DHCP-ретрансляции (DHCP relay), которая связывает клиентов и удаленный DHCP-сервер, позволяет передавать запросы от клиента к серверу и от сервера к клиенту между сетями.

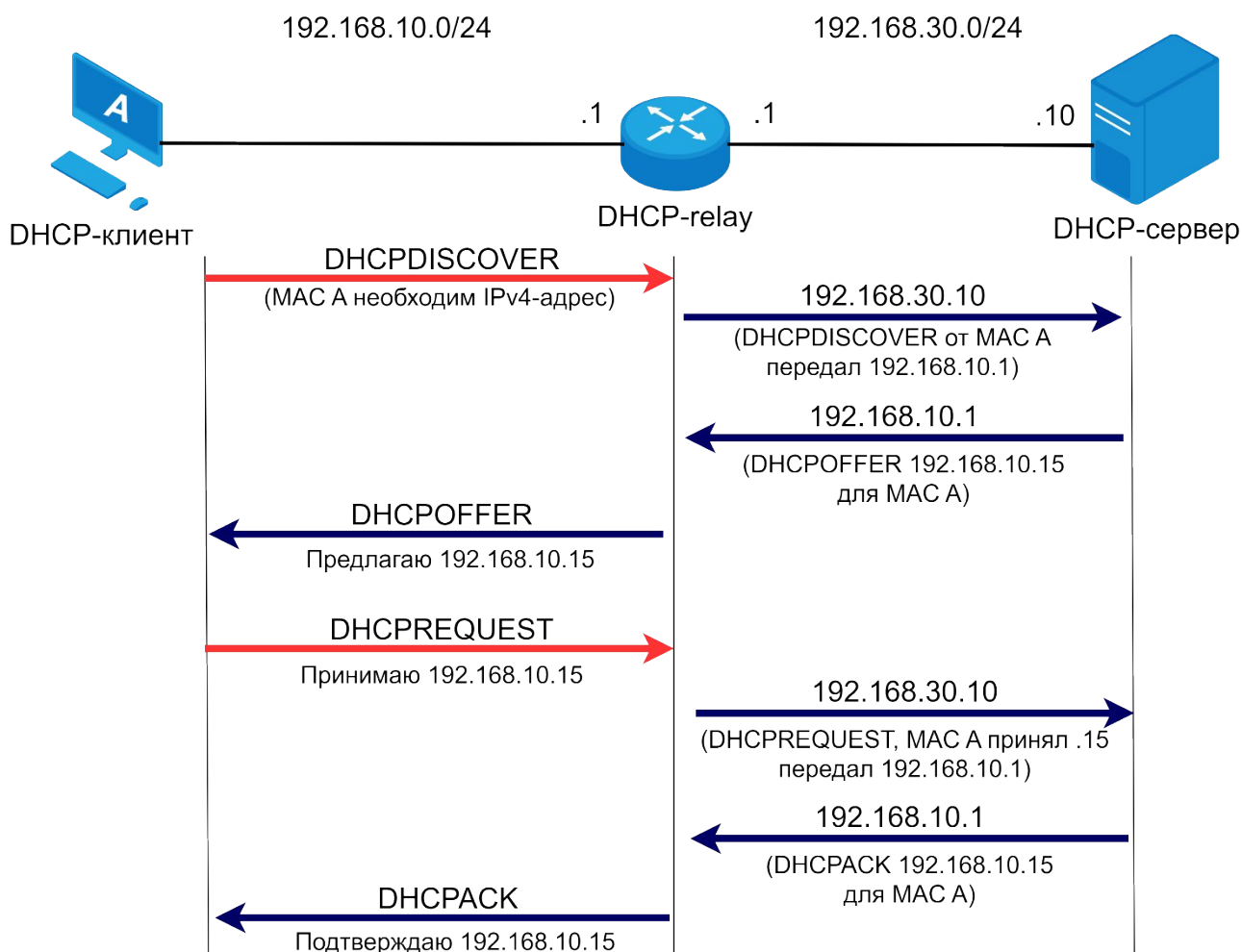


Рисунок 7.3.4.5.1. – Работа DHCP relay

DHCP-ретранслятор перехватывает запросы, поступающие от клиентов, и направляет их к DHCP-серверу, используя адрес интерфейса, который записывается в поле GIADDR при получении широковещательного запроса от узла. По этому адресу сервер DHCP определяет, какой пул адресов следует использовать, выделяет свободный адрес и отправляет DHCP-предложение (DHCPOFFER) обратно DHCP-ретранслятору. Поскольку MAC-адрес клиента сохранен в самом DHCP-запросе, ретранслятор вкладывает (или устанавливает) полученное DHCP-предложение в одноадресный кадр и направляет его нуждающемуся клиенту – в данном случае, PC A.

Далее все происходит в том же порядке: клиент отправляет DHCPREQUEST широковещательной рассылкой, а затем уже ретранслятор пересылает нужные данные серверу, а его ответ (DHCPACK) – клиенту.

7.3.5. Протокол передачи файлов (FTP)

Протокол передачи файлов (FTP) необходим для передачи данных между FTP-клиентом и FTP-сервером. FTP-клиент – это запущенное на узле приложение, которое нужно для получения данных с сервера, а также для отправки данных на сервер.



Рисунок 7.3.5.1. – Сценарий работы протокола FTP

Для работы FTP необходимо два соединения:

- 1) для передачи команд, отправляемых клиентом, и ответов, отправляемых сервером, устанавливается TCP-соединение по порту 21;
- 2) для передачи файлов, устанавливается TCP-соединение по порту 20. Это соединение создается для каждого сеанса передачи данных и автоматически закрывается после завершения передачи.

7.3.6. Протокол обмена блоками серверных сообщений (SMB)

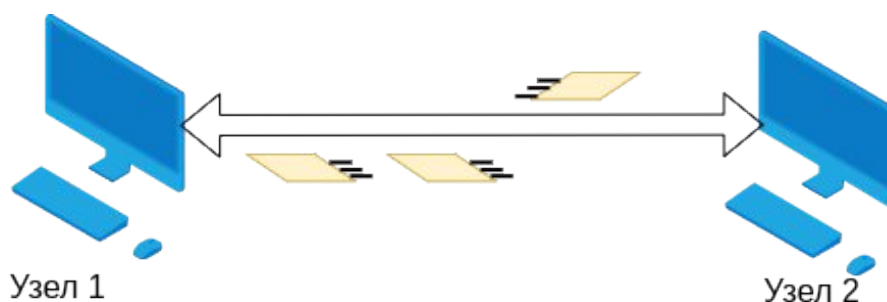


Рисунок 7.3.6.1. – Обмен данными между узлами

Протокол SMB предназначен для передачи данных между клиентом и сервером. Он определяет организацию совместных ресурсов в сети, таких как директории, файлы, принтеры и прочее. С использованием этого протокола возможно выполнить следующие действия:

- запускать, аутентифицировать и завершать сеансы;
- управлять доступом к файлам, каталогам и т.д.;
- разрешать приложению отправлять данные на другое устройство.

В отличие от FTP, протокол SMB обеспечивает долговременное подключение, пользователь может получать доступ к файлам на другом узле так же, как у себя.

7.3.7. Протокол сетевого времени

В качестве источника времени устройства используют программные часы, которые запускаются при загрузке системы. Необходимо, чтобы время на всех устройствах было синхронизировано, это важно с точки зрения безопасности. Если время на устройствах будет разное, то найти причину какого-то нарушения безопасности в сети будет затруднительно или вовсе невозможно.

Для настройки времени можно воспользоваться ручным способом: ввести время на устройстве с помощью команды или с протокола сетевого времени NTP.

Все устройства сети, использующие протокол NTP, получают одинаковые

настройки времени от NTP-сервера, что очень важно с точки зрения обеспечения управляемости и безопасности сети.

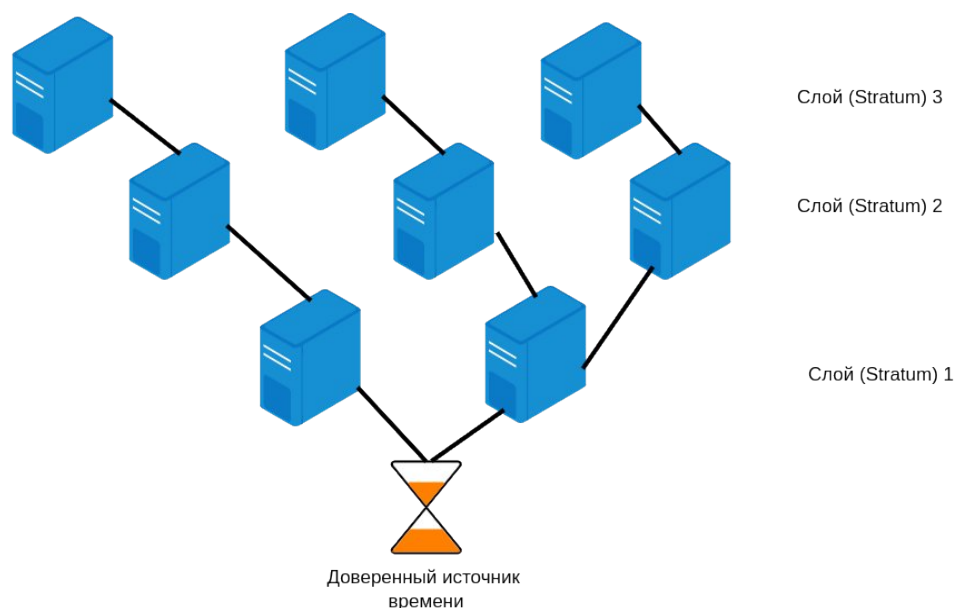


Рисунок 7.3.7.1. – Иерархическое представление NTP-серверов

В NTP используется иерархическая структура источников времени. Каждая ступень этой иерархии называется **часовым слоем (stratum)**. Номер каждого слоя зависит от числа переходов от доверенного источника времени: часовой слой 0 является точным источником времени, который работает без задержек, часовой слой 1 подключен к часовому слою 0 и имеет минимальную задержку.

Соответственно, чем меньше номер слоя, тем ближе сервер располагается к доверенному источнику времени.

Всего уровней существует 15, часовой слой 16 является не доверенным, это значит, что время на таких устройствах не синхронизировано. Серверы, расположенные на одном уровне, являются равноправными источниками времени, что обеспечивает резервирование и проверку точности времени.